

张克寒, 梅超, 刘家宏, 等. 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控及关键技术解析[J]. 水利水电技术(中英文), 2025, 56(6): 26-37. DOI: 10.13928/j.cnki.wrahe.2025.06.003

ZHANG Kehan, MEI Chao, LIU Jiahong, et al. Urban waterlogging control and key technology analysis based on the synergy of blue-green-grey infrastructure [J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2025, 56(6): 26-37. DOI: 10.13928/j.cnki.wrahe.2025.06.003

蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控 及关键技术解析

张克寒¹, 梅超^{1,2}, 刘家宏^{1,2}, 王佳^{1,2}, 石虹远¹, 董莉榕¹

(1. 中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室, 北京 100038;

2. 水利部数字孪生流域重点实验室(筹), 北京 100038)

摘要:【目的】在气候变化和城市化等多种因素共同影响下, 全球范围内城市内涝灾害频发, 城市蓝绿基础设施源头减排、超标应急的作用进一步凸显, 加强蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控十分必要。【方法】基于理念剖析和水量平衡, 系统阐述了蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控理念的基本内涵, 梳理了蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控典型模式, 解析了蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控关键技术, 分析了当前蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控面临的挑战并展望了其发展趋势。【结果】系统阐述了蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控理念内涵与典型模式, 重点分析了蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控典型模式的基本特点、主要适用区域和概念图示, 梳理了城市蓝绿灰基础设施协同的优化设计和智能管控两项关键技术的现状及发展趋势。【结论】加强蓝绿灰基础设施协同是当前城市内涝调控的重要发展方向, 未来需进一步加强蓝绿灰基础设施统筹规划、设施优化和智能管控, 推动城市雨水系统向协同、韧性、低碳、智慧的方向拓展。

关键词: 城市雨水系统; 蓝绿灰基础设施; 优化模拟; 智能管控; 城市内涝; 降雨; 气候变化; 城市排水

DOI: 10.13928/j.cnki.wrahe.2025.06.003

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

中图分类号: TV122

文献标志码: A

文章编号: 1000-0860(2025)06-0026-12



Urban waterlogging control and key technology analysis based on the synergy of blue-green-grey infrastructure

ZHANG Kehan¹, MEI Chao^{1,2}, LIU Jiahong^{1,2}, WANG Jia^{1,2}, SHI Hongyuan¹, DONG Lirong¹

(1. State Key Laboratory of Simulation and Regulation of Water Cycle in River Basin, China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Beijing 100038, China; 2. Key Laboratory of River Basin Digital Twinning of Ministry of Water Resources (Preparation), Beijing 100038, China)

Abstract: [Objective] Under the joint influence of various factors such as climate change and urbanization, urban waterlogging

收稿日期: 2024-09-27; 修回日期: 2024-10-22; 录用日期: 2024-10-24; 网络出版日期: 2024-12-06

基金项目: 国家重点研发计划(2021YFC3001404); 鄂尔多斯市科技重大专项项目(ZD20232323)

作者简介: 张克寒(1998—), 男, 博士研究生, 主要从事城市内涝数值模拟研究。E-mail: z_kh21@163.com

通信作者: 梅超(1991—), 男, 高级工程师, 博士, 主要从事城市水文与智慧水利等。E-mail: meichao@iwhr.com

刘家宏(1977—), 男, 正高级工程师, 博士, 主要从事水文水资源研究等。E-mail: liujh@iwhr.com

©Editorial Department of Water Resources and Hydropower Engineering. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license.

disasters occur frequently worldwide, the role of urban blue-green infrastructure in source emission reduction and emergency response to excessive runoff regulation is further highlighted. It is necessary to strengthen the synergy of blue-green-gray infrastructure for urban waterlogging regulation. [Methods] Based on conceptual analysis and water balance, the basic synergy of urban waterlogging control concept of the synergy of blue-green-gray infrastructure was systematically elaborated, typical modes of urban rainwater system construction were sorted out, the key technologies of urban waterlogging control of the synergy of blue-green-gray infrastructure were analyzed, the challenges faced by current urban waterlogging control of the synergy of blue-green-gray infrastructure were analyzed, and the development trend was outlooked. [Results] The concept and typical modes of urban waterlogging control based on blue-green-gray infrastructure synergy were systematically expounded, the typical modes of urban waterlogging control based on blue-green-gray infrastructure synergy were emphatically analyzed, and the basic characteristics, main application areas and conceptual diagrams of the typical model of urban waterlogging control with blue-green-gray infrastructure synergy were analyzed. [Conclusion] Strengthening the synergy of blue-green-gray infrastructure is an important development direction of the urban waterlogging control. In the future, it is necessary to further strengthen the overall planning of blue-green-gray infrastructure, facility optimization and intelligent management and control, and promote the urban rainwater system to expand in the direction of synergy, resilience, low carbon and wisdom.

Keywords: Urban rainwater system; blue-green-gray infrastructure; optimize simulation; intelligent control; urban waterlogging; rainfall; climate change; urban drainage

0 引言

近年来,受城市化和气候变化等因素影响,城市极端降雨频率呈增加趋势,加之城市不透水面积急剧增加,城市水循环过程发生了显著变化。在多重因素共同作用下,城市洪涝灾害频发,造成重大人员伤亡和财产损失,严重制约了城市经济社会可持续发展^[1-3]。我国高度重视城市内涝灾害综合治理,在系统总结我国城市内涝灾害防治经验教训的基础上,国家提出到2025年各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系。同时,为应对极端暴雨频发的新形势,国家对进一步完善城市雨水系统构建提出了新的要求,即要在已有的地下排水管网、强排泵站、排涝渠道等灰色基础设施基础上,加强源头减排设施、超标应急设施的建设,构建“蓄排并举”的城市雨水系统,为强化蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控指明了方向^[4]。

蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控中,蓝色基础设施(或蓝色空间)主要包括河流水系、湖泊、滩涂和湿地等自然水体空间,绿色基础设施(或绿色空间)主要包括城市中的草地、植被和绿化空间等,灰色基础设施则主要包括城市地下排水管网、强排泵站和排涝渠道等^[5]。传统城市雨水系统依赖于灰色基础设施的末端快排模式,忽视了对城市自然水文循环的修复,难以应对城市化加剧带来的城市内涝问题。随着城市化快速推进,城市下垫面呈现出复杂特征,特别是不透水面显著增加极大地增加了城市雨水系统

的排涝压力^[6]。为应对气候变化、城市化等对城市雨水系统带来的不利影响,国外提出了低影响开发^[7]、水敏性城市设计^[8]、可持续城市排水系统^[9]等理念,倡导采用拟自然设计、基于自然的解决方案、蓝绿灰基础设施协同运用等缓解城市内涝^[10],并在实践中取得了一定成效。我国属于大陆性季风气候,降雨时空分布极为不均,汛期降雨较为集中^[11],因此以灰色基础设施作为城市雨水系统的重要组成是必要且适用的。为了提升城市雨水系统的韧性,构建更加适应极端降雨条件的城市综合排水体系,在已有灰色基础设施的基础上,因地制宜科学运用蓝色、绿色基础设施,形成蓝绿灰基础设施协同的城市雨水系统,是变化环境下城市内涝灾害防控的创新举措。

国内外学者在城市绿色基础设施源头减排作用、城市蓝绿灰基础设施协同作用机理等方面开展了大量基础工作^[12-13]。FU等^[14-15]基于水文模拟评估了绿色基础设施的下渗潜力;周延等^[16]基于水文水动力模型分析了低影响开发措施对降低城市内涝风险的作用;刘玥等^[17]以东沙湖流域为例,评估了极端暴雨下绿-灰-蓝基础设施防洪排涝效果;LU等^[18]基于情景模拟评估了蓝绿灰基础设施的洪涝韧性;LI等^[19]开展了绿色基础设施与灰色基础设施结合降低内涝风险的研究;ALIDA等^[20-21]开展了蓝绿灰基础设施应对洪涝的成本效益。相关研究表明,绿色基础设施的雨洪蓄滞能力随着降雨增加而降低,蓝色基础设施在科学调度的情况下能够发挥较大雨洪调蓄作用,加强蓝绿灰基础设施协同运用对城市内涝调控十分重要^[22]。此外,我国学者在蓝绿灰基础设施协同的城

市内涝调控路径和构建模式方面开展了前期探索。黄国如等^[23]系统解析了基于绿灰蓝基础设施协同的城市内涝灾害调控思路; 阳焱等^[24]开展了基于雨洪适应性的蓝绿灰协同技术路径研究; 陈秋伶等^[25]开展了多尺度海绵城市系统雨洪控制研究。

以往研究对于引领我国蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控应用实践发挥了重要作用, 但蓝绿灰基础设施协同的理念和模式的解析尚未系统化, 且对于理念的定量化解析、内涵阐释等不够深入, 优化设计、智能管控等重要技术的发展趋势仍需进一步梳理。面向变化环境下蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控需求, 进一步解析蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控理念的基本内涵、构建模式和关键技术, 对于有效防控城市内涝灾害具有重要的实践意义。

在深入总结前人相关研究基础上, 本研究进一步阐述蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控理念的基本内涵, 梳理蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控典型模式, 解析蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控关键技术, 分析当前蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控面临的挑战并展望发展趋势, 以期为城市内涝科学调控提供一定参考。

1 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控理念与模式解析

1.1 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控理念解析

蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控是一种以绿色、协同、韧性、低碳为导向的城市排水防涝新理念, 该理念倡导在城市雨水系统建设和管控中综合运用城市蓝色、绿色和灰色基础设施, 协同提升城市雨水系统调蓄能力, 以达到减少地表积水、缓解城市内涝灾害的目的。结合城市水循环过程, 如图 1 所示, 灰色基础设施(左)通过地下排水管网、强排泵站和排涝渠道等进行排水, 绿色空间(中)包含草地、植被和绿化空间等和蓝色空间(右)包含河流水系、湖泊、滩涂和湿地等自然水体空间进行调蓄, 进而实现蓝绿灰基础设施协同作用。

近年来, 随着海绵城市、韧性城市建设的深入, 许多城市开展了蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控实践, 并在城市暴雨洪涝灾害应对中发挥一定作用^[26]。在城市规划领域, 在蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控理念指引下, 城市蓝绿空间与建设用地蓄排平衡的概念被提出和应用^[27-28]。城市蓝绿空间

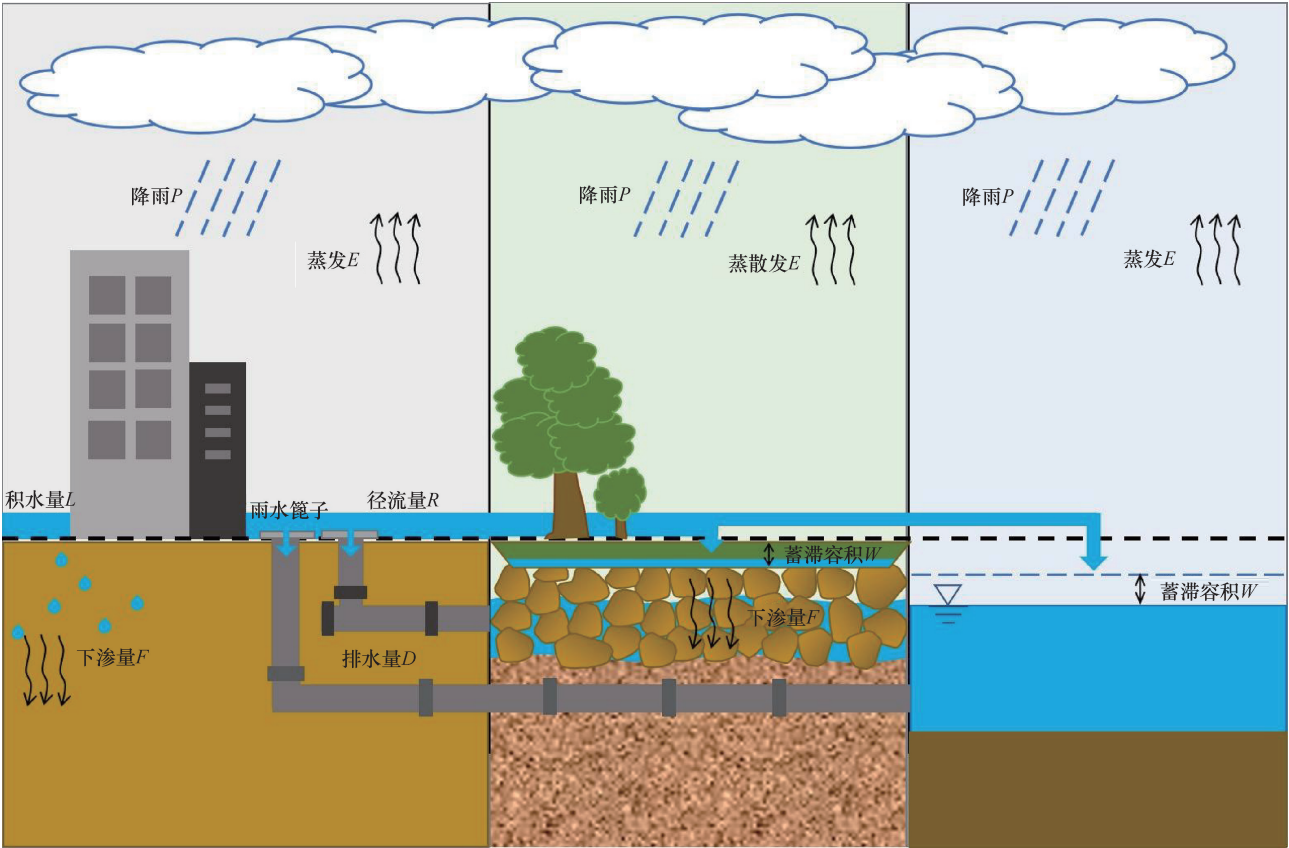


图 1 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控示意

Fig. 1 Schematic diagram of urban waterlogging control with the synergy of blue-green-gray infrastructure

与建设用地蓄排平衡是指在一定降雨条件下,充分发挥蓝绿灰基础设施协同,建设用地的径流量与其自身排水系统-灰色基础设施所能排出的水量、蓝绿空间蓄滞排水量之间够达到平衡,从而实现城市地表尽量不出现内涝积水目标。为进一步深入阐述蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控理念,根据水量平衡原理,城市蓝色、绿色基础设施与灰色基础设施在地表径流调控中的相互关系可以用公式的形式解析。考虑降雨、径流、入渗、蒸发、水体及土壤蓄水等过程,在天然下垫面条件下,城市区域水量平衡计算公式可简要概化为^[29]

$$P_0 = R_0 + F_0 + W_0 + E_0 \quad (1)$$

式中, P_0 为降雨量(m^3); R_0 为城市雨水系统优化改造前地表径流量(m^3); F_0 为城市雨水系统优化改造前地表下渗量(m^3); W_0 为城市雨水系统优化改造前蓄滞水量(m^3); E_0 为城市雨水系统优化改造前蒸发量(m^3)。

城市地表径流可通过排水系统排出,则建设用地的地表径流量主要由城市雨水系统排水量与地表积水量组成,可表示为

$$R_0 = L_0 + D_0 \quad (2)$$

式中, L_0 为城市雨水系统优化改造前积水量(m^3); D_0 为城市雨水系统优化改造前排水量(m^3)。

城市雨水系统优化改造前蓝绿空间蓄滞水量为

$$W_0 = W_{G0} + W_{B0} \quad (3)$$

式中, W_{G0} 为城市雨水系统优化改造前绿色空间蓄滞容积(m^3); W_{B0} 为城市雨水系统优化改造前的蓝色空间的蓄滞容积(m^3)。

城市雨水系统优化改造前绿色空间蓄滞容积和蓝色空间的蓄滞容积分别为

$$W_{G0} = \gamma \times A_1 \quad (4)$$

$$W_{B0} = \alpha \times A_2 \quad (5)$$

式中, γ 和 α 分别为绿色空间的蓄滞容积系数和蓝色空间的蓄滞容积系数(m); A_1 和 A_2 分别为城市雨水系统优化改造前绿色空间和蓝色空间的面积(m^2)。

综上所述,城市雨水系统优化改造前的水量平衡式为

$$P_0 = L_0 + D_0 + F_0 + \gamma \times A_1 + \alpha \times A_2 + E_0 \quad (6)$$

同理,城市雨水系统优化后的水量平衡式为

$$P_0 = L_i + D_i + F_i + \gamma \times (A_1 + \Delta A_1) + \alpha \times (A_2 + \Delta A_2) + E_i \quad (7)$$

式中, D_i 为城市雨水系统优化改造后排水量(m^3); E_i 为城市雨水系统优化改造后蒸发量(m^3); F_i 为城市雨水系统优化改造后地表下渗量(m^3); L_i 为城市

雨水系统优化改造后积水量(m^3)。

假设城市灰色基础设施排水能力保持不变,即 $D_i = D_0$ 。由于城市下垫面不透水率较高,并且蓝水空间优化前后蒸发量变化较小,所以假设下渗和蒸发水量的变化量趋于0,即 $F_i = F_0$, $E_i = E_0$ 。要实现城市蓝绿空间与建设用地“蓄排平衡”,使城市建设用地地表积水量 L_i 趋近于0,所需要的蓝绿空间及相应的蓄滞体积可以通过式(7)进行初步推算。

1.2 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控模式解析

结合我国城市排水防涝系统建设现状调研分析^[30],梳理蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控几种典型模式,总体上,按照实现“蓄排平衡”主导措施的不同,蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控模式可简要分为排水主导型、蓄水主导型、蓄排混合型、蓄滞混合型、蓄滞排混合型等,其基本特点、主要适用区域和概念图示如表1所列,其中,蓄滞排混合型即蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控模式。

蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控模式的适用范围较为广泛。例如武汉尝试通过蓝绿灰基础设施协同,以达到源头滞蓄、过程消能和末端适应的目标^[31];美国探索了蓝绿灰基础设施协同的以应对气候变化引起的极端降雨事件的影响^[32];英国提出了强化城市可持续性和韧性的蓝绿系统方法,系统分析了蓝绿系统与城市其他组件可能存在的协同效益^[33]。通常而言,在一般城市区域,可以在城市排水系统工程体系的基础上,结合城市蓝绿空间本底,针对性布设和改造具备“源头减排、超标调蓄”等功能的蓝色和绿色基础设施,增强雨洪调蓄能力,提升城市雨水系统整体蓄滞能力。该模式的主要优点是加强了灰色基础设施与蓝绿空间的协同,使城市雨水系统更具韧性、弹性,一方面可以通过蓝绿空间的源头蓄滞作用削减地表径流,将更多雨水滞留在当地,加强雨水资源化利用,减轻城市排水管渠的排涝压力;另一方面,城市蓝绿空间在平时一般主要承担景观、生态等功能,在应急条件下,可以发挥其“平急两用”的特性,将其作为超标径流的排放通道、调蓄空间,起到坦化洪峰、降低雨洪冲击的作用。

实践表明,蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控具有低碳、韧性的优势,在同等降雨条件下,可以减少泵排水量等以降低城市碳排放量,在极端降雨条件下可以提升城市雨水系统抗冲击能力。但需要注意的是,因蓝绿灰等多种基础设施协同,城市雨水系统的建设和运行复杂性均大大提升,对可持续投入、精细化运维管理的要求更高,需要加强系统建设与运维,

表 1 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控典型模式

Table 1 Typical models of urban waterlogging control based on the synergy of blue-green-gray infrastructure

典型模式	基本特点	主要适用区域	概念图示
排水主导型 (灰色)	城市建筑较为密集, 排水系统主要由地下管网、调蓄池、泵站等灰色基础设施构成, 不具备蓝绿空间布设和改造的条件	高密度城区、老城区	
蓄水主导型 (蓝色)	人口密度较低、排涝标准低, 不需要布管渠设灰色排水设施, 以坑塘洼地等作为调蓄空间承担雨水系统功能	以水域空间为主的区域	
蓄排混合型 (蓝灰)	由地下管网等灰色排水设施与水域、绿地等蓝绿空间共同承担城市雨水系统功能, 多为新建城区	水域、绿地等分布较为密集的新建城区	
蓄滞混合型 (蓝绿)	人口密度较低、排涝标准低, 不需要布管渠设灰色排水设施, 以水域、绿色等作为调蓄空间承担雨水系统功能	水域、绿地等分布较为密集의 公园等区域	
蓄滞排混合型 (蓝绿灰)	排涝标准较高的城区, 地下管网、调蓄池、泵站等灰色基础设施构成排水系统担负标准内排水任务, 下凹式绿地、绿色屋顶等绿色基础设施和湿地、水域等蓝绿基础设施承担源头减排、超标调蓄等作用, 蓝绿灰基础设施协同作用, 协同形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市雨水系统	一般城区, 城市排水系统较为健全且具备蓝色、绿色设施布设条件的区域	

方可持续、有效发挥作用。

2 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控关键技术解析

按照系统构建的不同阶段划分, 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控关键支撑技术主要包含规划、设计、建设和运维等方面。其中, 规划阶段主要需求是对雨水系统承担的调控目标进行系统解析, 重点是对区域内蓝、绿、灰等不同措施适应性进行评估, 灰色基础设施一般具有较好的基础, 因此关键是对城市雨水系统调控中蓝绿空间的适应性进行评价。在设计阶段的主要需求是根据规划目标, 对城市雨水系统调控的关键措施进行科学的配置, 支撑雨水系统调控实现相应的重现期设计标准。在建设阶段, 相关技术总体上较为成熟, 主要涉及老旧排水设施改造、非开挖修复、复杂条件下的精细施工等。运维阶段主要需求是实现城市雨水系统蓝绿灰基础设施的科学管控, 发挥系统的最大效能。在各阶段所涉及的关键技术中, 优化设计技术和智能管控技术对于实现蓝绿灰基础设施

协同的城市内涝调控最为重要, 也是本领域研究热点和技术难点, 本文主要针对上述两项关键技术开展深入解析。

2.1 城市蓝绿灰基础设施优化设计技术

在设计阶段, 为了获得更加科学的蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控方案, 一般需采用城市水文模型对城市雨水系统进行数值建模, 并基于情景模拟开展“蓝绿灰”设施优化设计, 科学配置蓝色、绿色和灰色基础设施。在蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控设计优化模拟中, SWMM (Storm water management model)、InfoWorks ICM、HSPF (Hydrological Simulation Program Fortran) 等模型应用广泛^[34-35]。刘波等^[36-37]通过 SWMM 模型设置不同的蓝绿灰设施组合方式, 探究不同蓝绿灰设施布设方案对径流的影响; ZHENG 等^[38]通过 InfoWorks ICM 部署多种绿色和灰色基础设施组合, 评估多种设施组合在城市洪涝管理中的潜力; KUMAR 等^[39]提出 HSPF 可作为不同基础设施组合设计的水文模型以支撑雨水径流管理。

在城市蓝绿灰基础设施优化设计中, 通常采

用相关模型的 LID (Low impact development) 模块等进行绿色基础设施和蓝色基础设施水文过程模拟, 加之一维水动力模块可支撑灰色基础设施水动力过程模拟, 总体上可支撑城市雨水系统蓝绿灰设施水文水动力过程模拟。城市蓝绿灰基础设施优化设计, 可在城市雨水系统数值模拟的基础上, 采用遗传算法等智能算法, 在不同的设计降雨情景下, 对城市雨水系统蓝绿灰基础设施配置进行优化模拟, 得到优化后的城市雨水系统蓝绿灰设施配置方案, 结合人工梳理和判断, 形成可用的蓝绿灰基础设施配置方案, 其基本技术框架如图 2 所示, 该技术的重点主要包括优化目标设置、约束条件设置和最优方案选取三方面。

2.1.1 优化目标设置

开展城市蓝绿灰基础设施优化设计, 首先要设置优化目标, 结合城市内涝调控实际需求, 通常包括经济成本最低和洪涝积水量最少等两方面目标^[40-41]。其中, 经济成本最低的目标设置根据不同的雨水系统成本, 包括建设成本、占地成本、维护成本等, 洪涝积水量最少这一目标设置通常可以采用反映城市内涝积水特点的指标, 包括积水量、积水风险、积水深、积水历时等, 在具体应用过程中, 优化目标可根据模型构建和设计需求实际进行科学设置。假设不考虑经济成本, 则可将研究区内涝积水总量之和最小作为优化目标, 其函数表达式为

$$V = \sum_{i=1}^N (Q_i) \quad (8)$$

式中, V 为内涝点的地表积水总量(m^3); N 为内涝点数量; Q_i 为第 i 个内涝点的地表积水量(m^3)。

2.1.2 约束条件设置

蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控设计优化中, 需要基于数值模拟, 科学设置优化约束条件, 使优化过程和优化结果整体上符合物理实际和建模者的特定要求, 不至于出现模拟结果脱离实际情况和设计目标。一般约束条件主要包括实际情况符合性、设计目标符合性两方面, 其中实际情况符合性也可理解为科学合理性, 主要是蓝绿空间面积占比、空间位置

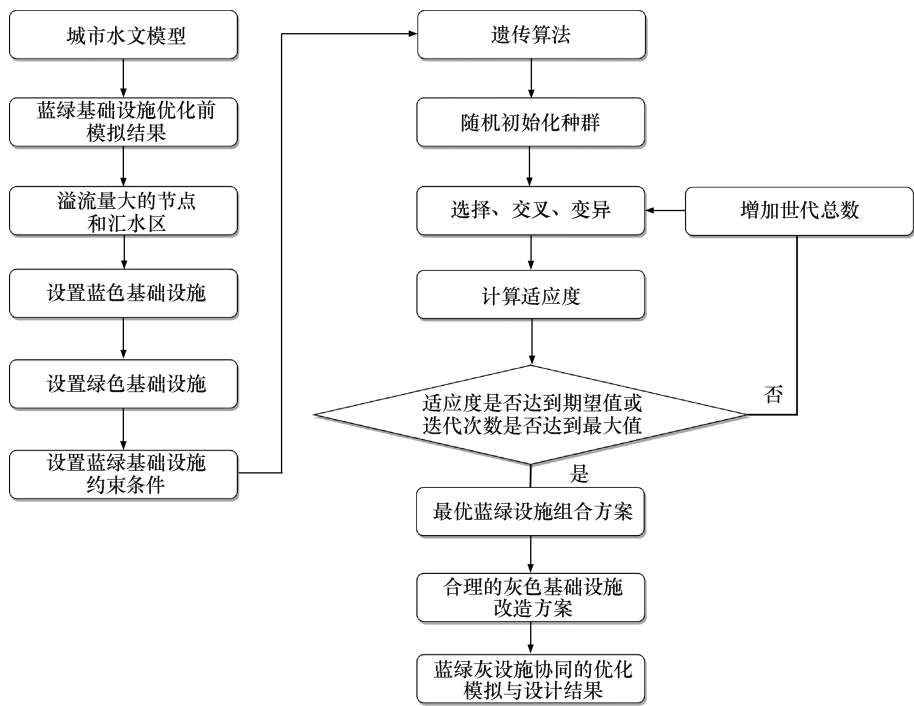


图 2 城市“蓝绿灰”基础设施优化设计技术框架

Fig. 2 Technical framework of urban “blue-green-grey” infrastructure optimization design

等。在排水系统排水能力不变的条件下, 主要对蓝色空间体积、绿色空间面积两变量进行优化, 优化时可设置对蓝色空间体积、绿色空间面积的约束条件, 其函数表达式为

$$S_g = \sum_{i=1}^n S_i \quad (9)$$

$$0 < S_i < r_i \times S \quad (10)$$

$$0 < V_b < V_{b\max} \quad (11)$$

式中, S 、 S_g 分别为汇水单元面积和绿色空间面积; S_i 为不同土地利用类型对应的绿色空间面积(m^2); r_i 为汇水单元内不同土地利用类型面积占比; V_b 、 $V_{b\max}$ 分别为蓝色空间调蓄容积和蓝色空间调蓄容积上限(m^3)。

2.1.3 最优方案选取

基于优化模拟得到的结果, 通常是一簇“非劣解集”, 即满足目标函数和约束条件一系列方案。在具体实践中, 优化模拟结果一般作为参考, 还需要结合人工判断来选取合理的设计方案, 主要从经济合理性、技术可行性、与实际情况的符合性等方面进行综合考量, 同时考虑景观、生态、环境等多方面进行综合决策, 并结合建设实际需求进行进一步完善。

2.2 城市蓝绿灰基础设施智能管控技术

蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控模式, 其功能有效发挥, 有赖于城市雨水系统整体科学管控, 主

要技术手段包括城市雨水系统性能监测、仿真模拟和设施调度等。在我国城市排水防涝的长期实践中, 已经形成了较为完备的城市雨水系统“监测-模拟-调度”技术体系, 随着物联网、人工智能和云计算等新兴技术的应用, 城市雨水系统蓝绿灰设施管控也逐步向智能化方向发展, 主要涉及智能监测、智能模拟和智能调度等方面^[42]。

2.2.1 智能监测技术

城市蓝绿灰基础设施智能监测主要涉及城市蓝绿空间智能遥感监测、城市河湖水位智能识别、城市内涝积水信息智能监测等方面。在城市蓝绿空间管控实践中, 遥感监测技术手段已被广泛应用, 如基于遥感影像开展城市绿地动态分析^[43]、城市水域空间变化监测^[42]等, 随着各类智能算法的成熟应用, 基于遥感影像的城市蓝绿空间智能解译方式逐步成熟^[44]。在城市河湖水位智能识别方面, “水尺监测+视频智能读数”的智能化水位识别与监测方案已被广泛应用, 主要技术突破集中在如何科学、有效识别视频监控图像上, 如基于深度学习算法的水位智能识别^[45]、基于超像素和改进图割算法的智能视觉水位识别技术^[46]等。在城市内涝积水信息智能监测方面, 基于监控视频的城市道路积水监测方案已被证实是可行的^[47]。此外, 还有一些研究重点面向基于微博大数据等方式开展城市内涝监测, 取得了一定进展^[48]。

2.2.2 智能模拟技术

数值模拟是智能模拟的基础, 国内外有许多广泛应用的都市水文模型、一维水动力模型和二维水动力学模型等都市洪涝数值模型, 例如国内的 IFMS、GAST 等^[34]、国外的 SWMM^[49]、HEC-RAS、MIKE^[50]、InfoWorks ICM^[51]等。不同模型的适用场景不同, 其中, 商业化模型的操作界面完整, 易于上手操作; 开源模型的适用性较强, 可以根据特定需求进行二次开发, 适用范围更加广泛, 但操作相对复杂。智能化模拟技术通过“数值模拟+机器学习”模式进行城市雨水系统智能模拟, 具有运行效率高、适用范围广等优势, 如刘媛媛等^[52]基于水文水动力模型构建了典型区域城市内涝模拟模型, 采用 BP 神经网络构建各积水点的人工智能模型。赖成光等^[53]采用具有物理机制的城市雨洪模型生成大量样本, 开展了基于多目标机器学习算法的城市内涝淹没方法研究, 比较了 K 近邻(KNN)、多目标随机森林(MORF)、极端梯度提升(XGBoost)和集成模型等不同机器学习算法的性能。随着研究的深入, 智能算法应用日趋成熟, 城市雨水系统智能模拟方法与数字孪生、仿真推演等新技

术的结合日益紧密, 并在城市内涝智能管控中发挥更加重要的作用^[54]。

2.2.3 智能调度技术

城市雨水系统蓝绿灰设施智能调度涉及城市水工程设施和城市蓝绿调蓄空间的联合优化运用, 通常是在城市雨水系统监测和模拟基础上, 结合智能决策算法构建面向多目标系统调度模型, 支撑城市内涝防控决策。叶陈雷等^[55]以福州市为例, 开展了水工程调度与低影响开发协同作用下典型城市片区洪涝过程模拟, 探索了灰绿设施联合调度的可能性。乌景秀等^[56]开展了复杂工程群调度下平原河网城市内涝智能调度预案集研究, 通过调度方案自学习逐步提升调度预案功能的智能化程度。总体上, 城市雨水系统蓝绿灰基础设施智能调度要集成智能监测、智能模拟和调度经验、决策知识, 在城市蓝绿灰基础设施管理实践中, 不断提升调度效能和智能化水平。

3 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控面临的挑战与展望

在气候变化和城市化背景下, 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控面临新的机遇和挑战, 需进一步向协同、韧性、低碳、智慧的方向拓展。加强城市雨水基础设施的协同规划、设计和运维, 需将城市蓝绿空间与平急两用的基础设施建设有机结合起来, 构建可持续、可复制的城市蓝绿空间与灰色基础设施协同路径, 支撑城市水系统韧性提升和低碳化运行, 积极应用智能化管控等新技术, 推动雨水系统能够有效应对气候变化等带来的挑战, 有效降低城市内涝灾害影响和损失。

3.1 气候变化与极端降雨

频发极端天气事件给城市雨水系统带来了严峻挑战, 尤其在应对突发性和强降雨事件时, 传统的灰色工程设施难以有效应对复杂多变的气候条件, 在连续降雨条件下蓝绿基础设施趋于饱和也难以发挥作用。在此背景下, 如何科学规划城市蓝绿灰基础设施, 充分发挥其雨水径流调控功能、提升城市雨水系统韧性面临着极大挑战^[57]。

一方面, 城市雨水系统中灰色工程建设往往遵循一定的设计标准, 而极端降雨具有不确定性^[58], 在规划设计过程中, 需要统筹考虑工程设施设计标准和超标径流调控方式, 在排水管渠等灰色基础设施之外, 考虑“超标应急”需求, 合理布设蓝绿空间作为超标径流的应急调蓄空间。然而, 由于极端降雨的不确定性, 蓝绿空间的配置往往面临较大的不确定

性,合理规划此类空间是一大挑战。另一方面,要加强极端降雨情景下调度预案的研究和实践,蓝绿空间的调蓄能力因持续降雨、极端降雨,其调度方式与工程设施相比存在较大差异,如何协同运用蓝绿空间和工程设施,需要在综合考虑蓝绿灰基础设施的功能、布局和调度方式,逐步完善调度规则,支撑极端情况下的洪涝科学应对^[59]。

城市雨水系统的规划与应急管理需进一步强化系统性思维,加强工程设施与自然空间的融合,逐步提升城市应对极端天气的韧性与能力。需加强各类基础设施协调性并科学地调度,提升极端条件下城市雨水系统运用效果,促进城市内涝防控。

3.2 城市化与城市水文效应

随着城市化的快速推进,天然下垫面中的森林、草地等绿色空间和滩涂、沼泽、河湖水系等蓝色空间被改造成建筑、道路和广场等,使得城市调蓄能力大幅度减小。同时,不透水面显著增加,随着城市不断发展,维持和恢复城市蓝绿空间面临着更大压力,城市雨水系统中的排涝任务需要更多依赖于灰色工程设施来承担^[60]。

由于城市化导致城市下垫面发生剧烈变化,进而引发了显著的城市水文效应,主要表现为地表渗透性显著下降、糙率减小、微地形趋于复杂,导致地表径流过程整体上从城市化之前的“矮胖型”转变为城市化之后的“尖瘦型”,城市地表径流总量增加、洪峰流量显著提升、汇流速度加快^[61],同等量级的降雨条件下,城市化后更易形成内涝且破坏性更强、内涝风险更高,特别是在高密度城区,其特点更加显著^[62]。

城市化进程不断侵占蓝绿空间,使得蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控面临较大挑战。需在综合评估城市生态本底条件、排水防涝能力的基础上,深入挖掘蓝绿灰基础设施的平急两用功能,充分发挥蓝绿基础设施作用,提升城市韧性和可持续性。

3.3 可持续运维及管理

城市雨水系统涵盖雨水径流源头、过程、末端的系列蓝绿灰基础设施,涉及的对象、要素和关联关系极为复杂。在蓝绿灰基础设施运维管理实践中,由于不同的基础设施的管理主体、运维方式差异较大,可能还涉及多部门、多主体和多区域,如何实现可持续的运维及管理,是蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控中面临的较大难题^[63]。

城市雨水系统蓝绿灰基础设施运维在技术上整体上较为成熟,可采用基于 BIM (Building Information

Modeling) +GIS (Geographic Information System) 的信息化、智慧化管控手段等^[64],关键是要构建可持续投入机制,实现可持续运维及管理。当前在城市市政基础设施运维方面,采用较多的有 PPP (Public Private Partnership) 模式、特许经营等方式,但不同区域面临的实际情况差异较大^[65]。对于特定区域的城市蓝绿灰基础设施运维,需要结合当地实际进行深入探索,未来还需要协同智能管控技术、政策工具和公众参与机制等多方面^[66],持续降低运维成本、提升管理效率,形成适应具体区域水文气象条件、管理体制和经济社会特点的城市雨水系统蓝绿灰基础设施可持续运维及管理机制^[67]。

城市雨水系统的蓝绿灰基础设施运维管理面临的挑战在于其复杂性和多方协同问题。要形成真正可持续发展的运维管理机制,需要在智能管控技术、政策支持、公众参与等方面协同发力,探索并构建适应不同区域特点的运维管理模式。

4 结 论

(1) 在气候变化和城市化等多重因素叠加影响下,城市极端暴雨内涝频发、不确定性增强,以末端快排为主导的城市排水模式难以完全适应。加强城市蓝绿灰基础设施有机协同,提升城市雨水系统调蓄和排涝能力,推进部分基础设施实现“平急两用”,满足“超标应急”需求,协同应对城市暴雨内涝灾害,是当前城市内涝调控的重要发展方向。

(2) 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控需要系列关键技术支撑,涵盖规划、设计、建设和运维等多个方面。当前相关技术总体上较为成熟,关键是需要结合蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控需求,系统集成运用相关技术,科学支撑城市雨水系统优化设计和智能管控,有效提升城市内涝调控效果。

(3) 蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控面临气候变化与极端降雨、城市化与城市水文效应、可持续运维及管理等多方面的主要挑战。未来蓝绿灰基础设施协同的城市内涝调控,要在科学分析城市降雨径流特征和洪涝灾害现状的基础上,加强城市蓝绿灰基础设施统筹规划、设施优化和智能管控,推动城市雨水系统向协同、韧性、低碳、智慧方向发展。

参考文献 (References):

- [1] 宋晓猛,徐楠涛,张建云,等. 中国城市洪涝问题:现状、成因与挑战[J]. 水科学进展, 2024, 35 (3): 357-373.
SONG Xiaomeng, XU Nantao, ZHANG Jianyun, et al. Urban flooding in China: current status, causes and challenges [J].

- Advances in Water Science, 2024, 35(3): 357-373.
- [2] 周紫蕊, 廖卫红, 雷晓辉, 等. 基于 InfoWorks ICM 的城市河网调控与分析: 以福州市仓山区龙津岐片区为例[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2023, 21(4): 770-779.
- ZHOU Z R, LIAO W H, LEI X H, et al. InfoWorks ICM-based urban river network regulation and analysis: A case study of Longjin Yangqi area in Cangshan District, Fuzhou City[J]. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2023, 21(4): 770-779.
- [3] ARYA S, KUMAR A. Evaluation of stormwater management approaches and challenges in urban flood control[J]. Urban Climate, 2023, 51: 101643.
- [4] 国务院办公厅. 关于加强城市内涝治理的实施意见[Z]. 北京: 国务院办公厅, 2021.
- General Office of the State Council of the People's Republic of China. Implementation opinions on strengthening urban waterlogging control[Z]. Beijing: General Office of the State Council of the People's Republic of China, 2021.
- [5] 李学峰, 赵敏华, 林发永. 上海市排水防涝“蓝绿灰”海绵空间融合探索[J]. 中国防汛抗旱, 2023, 33(5): 14-18.
- LI Xuefeng, ZHAO Minhua, LIN Fayong. Exploration of the integration of “Blue-Green-Grey” sponge space for drainage and flood management in Shanghai[J]. China Flood & Drought Management, 2023, 33(5): 14-18.
- [6] 魏书仪, 刘非, 袁绍春, 等. 基于 SWMM 和 FVCOM 模型的城市多级排水系统改造模拟研究[J]. 水利水电技术(中英文), 2024, 55(12): 29-39.
- WEI Shuyi, LIU Fei, YUAN Shaochun, et al. Simulation study of urban multistage drainage system modification based on SWMM and FVCOM model[J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2024, 55(12): 29-39.
- [7] POUR S H, WAHAB A K A, SHAHID S, et al. Low impact development techniques to mitigate the impacts of climate-change-induced urban floods: Current trends, issues and challenges[J]. Sustainable Cities and Society, 2020, 62: 102373.
- [8] IFTEKHAR M S, PANNELL D J. Developing an integrated investment decision-support framework for water-sensitive urban design projects[J]. Journal of Hydrology, 2022, 607: 127532.
- [9] GARCÍA-HABA E, HERNÁNDEZ-CRESPO C, MARTÍN M, et al. The role of different sustainable urban drainage systems in removing microplastics from urban runoff: A review[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 411: 137197.
- [10] AGHALOO K, SHARIFI A, HABIBZADEH N, et al. How nature-based solutions can enhance urban resilience to flooding and climate change and provide other co-benefits: A systematic review and taxonomy[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2024, 95: 128320.
- [11] ZHAO Q K, GAO L, MENG Q Y, et al. Nonlinear causal relationships between urbanization and extreme climate events in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 434: 139889.
- [12] YIN D K, ZHANG X Y, CHENG Y H, et al. Can flood resilience of green-grey-blue system cope with future uncertainty? [J]. Water Research, 2023, 242: 120315.
- [13] AMBILY P, CHITHRA N R, FIROZ C M. A framework for urban pluvial flood resilient spatial planning through blue-green infrastructure[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2024, 103: 104342.
- [14] FU X R, LIU J H, WANG Z G, et al. Quantifying and assessing the infiltration potential of green infrastructure in urban areas using a layered hydrological model[J]. Journal of Hydrology, 2023, 618: 128626.
- [15] DOS SANTOS M F N, BARBASSA A P, VASCONCELOS A F, et al. Stormwater management for highly urbanized areas in the tropics: Life cycle assessment of low impact development practices[J]. Journal of Hydrology, 2021, 598: 126409.
- [16] 周延, 余敦先, 夏军, 等. 基于水文水动力模型的 LID 措施对城市内涝风险的影响研究[J]. 武汉大学学报(工学版), 2022, 55(11): 1090-1101.
- ZHOU Yan, SHE Dunxian, XIA Jun, et al. Study on the impact of LID practices on urban waterlogging risk based on hydrodynamic coupling model[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2022, 55(11): 1090-1101.
- [17] 刘玥, 张翔, 刘洁, 等. 极端暴雨下绿-灰-蓝基础设施防洪排涝效果评估: 以东沙湖流域为例[J]. 应用基础与工程科学学报, 2024, 32(3): 740-753.
- LIU Yue, ZHANG Xiang, LIU Jie, et al. Assessment of flood control effectiveness of green-grey-blue infrastructure during extreme rainstorms: A case study of East-sha Lake Watershed[J]. Journal of Basic Science and Engineering, 2024, 32(3): 740-753.
- [18] LU P J, SUN Y M, STEFFEN N. Scenario-based performance assessment of green-grey-blue infrastructure for flood-resilient spatial solution: A case study of Pazhou, Guangzhou, greater Bay area[J]. Landscape and Urban Planning, 2023, 238: 104804.
- [19] LI J Y, ZENG J J, HUANG G R, et al. Urban flood mitigation strategies with coupled gray-green measures: A case study in Guangzhou City, China[J]. International Journal of Disaster Risk Science, 2024, 15(3): 467-479.
- [20] ALVES A, GERSONIUS B, KAPELAN Z, et al. Assessing the co-benefits of green-blue-grey infrastructure for sustainable urban flood risk management[J]. Journal of Environmental Management, 2019, 239: 244-254.
- [21] CHEN J X, WANG S S, WU R B. Optimization of the integrated green-gray-blue system to deal with urban flood under multi-objective decision-making[J]. Water Science and Technology, 2024, 89(2): 434-453.
- [22] CHEN W J, WANG W Q, HUANG G R, et al. The capacity of grey infrastructure in urban flood management: A comprehensive analysis of grey infrastructure and the green-grey approach[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2021, 54: 102045.
- [23] 黄国如, 杨格, 曾博威, 等. 基于绿灰蓝基础设施融合的城市

- 洪涝灾害调控[J]. 郑州大学学报(工学版), 2023, 44 (2): 14-21.
- HUANG Guoru, YANG Ge, ZENG Bowei, et al. Urban flood disaster control based on green-gray-blue infrastructure integration [J]. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science), 2023, 44 (2): 14-21.
- [24] 阳焯, 何俊超, 朱江, 等. 基于雨洪适应性的蓝绿灰融合技术路径研究[J]. 给水排水, 2023, 59 (S1): 134-142.
- YANG Ye, HE Junchao, ZHU Jiang, et al. Study on blue green grey fusion technology system based on rain flood adaptability [J]. Water&Wastewater Engineering, 2023, 59 (S1): 134-142.
- [25] 陈秋伶, 林凯荣, 陈文龙, 等. 多尺度海绵城市系统雨洪控制研究[J]. 水利学报, 2022, 53 (7): 862-875.
- CHEN Qiuling, LIN Kairong, CHEN Wenlong, et al. Study on storm flood control in multi-scale sponge city system [J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2022, 53 (7): 862-875.
- [26] 黄若琳, 王镏洋, 潘晓骏, 等. 低影响开发设施组合下的城市雨洪调控情景模拟研究[J]. 水利水电技术(中英文), 2024, 55 (4): 22-35.
- HUANG Ruolin, WANG Luoyang, PAN Xiaojun, et al. Scenario simulation study on urban rain flood control under the combination of low impact development facilities [J]. Water Resources and hydropower engineering, 2024, 55 (4): 22-35.
- [27] 李亚, 汤钟, 黄垚涵, 等. 滨水低洼地区水安全韧性提升的策略与实践[J]. 水利发展研究, 2025, 25(2): 41-47, 84.
- LI Ya, TANG Zhong, HUANGYaoyin, et al. Strategies and practices for enhancing water security resilience in waterfront low-lying areas [J]. Water Resources Development Research, 2025, 25 (2): 41-47, 84.
- [28] 陈诗扬, 程小文. 提升防涝韧性的城市调蓄空间量化方法研究[J]. 中国给水排水, 2022, 38 (12): 132-138.
- CHEN Shiyang, CHENG Xiaowen. Study on quantifying urban storage capacity from the perspective of enhancing resilient pluvial flood protection[J]. China Water & Wastewater, 2022, 38 (12): 132-138.
- [29] 夏军, 石卫, 王强, 等. 海绵城市建设中若干水文学问题的研讨[J]. 水资源保护, 2017, 33 (1): 1-8.
- XIA Jun, SHI Wei, WANG Qiang, et al. Discussion of several hydrological issues regarding sponge city construction [J]. Water Resources Protection, 2017, 33 (1): 1-8.
- [30] 徐千惠, 熊林, 朱天琳, 等. 适应我国不同自然条件类型城市的内涝治理模式研究[J]. 水利水电技术(中英文), 2024, 55 (1): 11-27.
- XU Qianhui, XIONG Lin, ZHU Tianlin, et al. Study on urban waterlogging control modes adapted to cities of different nature condition types in China [J]. Water Resources and hydropower engineering, 2024, 55 (1): 11-27.
- [31] 王萌茜, 侯东瑞, 武静, 等. 蓝绿协同视角下武汉南湖汇水分区绿地削减雨水径流效应特征与情景模拟[J]. 华中农业大学学报, 2024, 43(6): 171-181.
- WANG Mengxi, HOU Dongrui, WU Jing, et al. Characteristics and scenario simulation of rainwater runoff effect reduction in urban catchment zoning green space from the perspective of blue-green synergy: in case of South Lake of Wuhan [J]. Journal of Huazhong Agricultural University, 2024, 43(6): 171-181.
- [32] SHARMIN R, MARTIN W D, KAYE N B. Hydrologic performance of distributed LID stormwater infrastructure on land developments under a changing climate: Site-scale performance improvements[J]. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2022, 148 (7): 05022001.
- [33] 刘曦, 孔露霆, 丁兆晖, 等. 英国蓝绿系统方法剖析及对我国海绵城市建设的启示[J]. 中国给水排水, 2020, 36 (4): 24-29.
- LIU Xi, KONG Luting, DING Zhaohui, et al. Analysis of the British blue green solutions and its enlightenment to China sponge city construction[J]. China Water & Wastewater, 2020, 36 (4): 24-29.
- [34] 徐宗学, 叶陈雷. 城市暴雨洪涝模拟: 原理、模型与展望[J]. 水利学报, 2021, 52 (4): 381-392.
- XU Zongxue, YE Chenlei. Simulation of urban flooding/waterlogging processes: Principle, models and prospects[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2021, 52 (4): 381-392.
- [35] 张红萍, 李敏, 贺瑞敏, 等. 城市洪涝模拟应用场景及相应技术策略[J]. 水科学进展, 2022, 33 (3): 452-461.
- ZHANG Hongping, LI Min, HE Ruimin, et al. Application scenarios and corresponding technical strategies of urban flood modeling [J]. Advances in Water Science, 2022, 33(3): 452-461.
- [36] 刘波, 戎贵文, 陈情情, 等. 基于SWMM的LID设施分区布局及减排效益[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2023, 21 (5): 930-939.
- LIU B, RONG G W, CHEN Q Q, et al. Regional distribution and mitigation benefit of LID facility based on SWMM [J]. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2023, 21 (5): 930-939.
- [37] CHEN W J, WANG W Q, MEI C, et al. Multi-objective decision-making for green infrastructure planning: Impacts of rainfall characteristics and infrastructure configuration [J]. Journal of Hydrology, 2024, 628: 130572.
- [38] ZHENG J X, LI J Y, ZENG J J, et al. Application of a time-dependent performance-based resilience metric to establish the potential of coupled green-grey infrastructure in urban flood management [J]. Sustainable Cities and Society, 2024, 112: 105608.
- [39] KUMAR S, VISHWAKARMA R K, TYAGI V K, et al. Stormwater runoff characterization and adaptation of best management practices under urbanization and climate change scenarios [J]. Journal of Hydrology, 2024, 635: 131231.
- [40] 王建龙, 张长鹤, 席广朋. 基于多目标遗传算法的城市内涝调蓄池规模优化方法研究[J]. 环境工程, 2023, 41 (6): 166-173.
- WANG Jianglong, ZHANG Changhe, XI Guangpeng. A novel volume optimization method for detention tanks for flooding immigration based on multi-objective genetic algorithm[J]. Environmental Engineering,

- 2023, 41 (6): 166-173.
- [41] 赵莹, 刘家宏, 梅超, 等. 大兴机场海绵设施雨洪控制效果模拟[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2023, 21(3): 512-521.
- ZHAO Y, LIU J H, MEI C, et al. Simulation of stormwater control effect of sponge facilities in Daxing Airport[J]. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2023, 21(3): 512-521.
- [42] 李万能, 赵敏, 林权满, 等. 基于遥感技术的广州市水域占用监测分析[J]. 广东水利水电, 2023, (11): 79-84.
- LI Wanneng, ZHAO Min, LIN Quanman, et al. Monitoring and analysis of water area occupation in Guangzhou based on remote sensing technology [J]. Guangdong Water Resources and Hydropower, 2023, (11): 79-84.
- [43] UCIECHOWSKA-GRAKOWICZ A, HERRERA-GRANADOS O, BIERNAT S, et al. Usage of airborne LiDAR data and high-resolution remote sensing images in implementing the smart city concept[J]. Remote Sensing, 2023, 15(24): 5776.
- [44] 胡翔云, 张冕, 张祖勋, 等. 遥感影像智能解译系统 EasyFeature 的关键技术及应用[J/OL]. 武汉大学学报(信息科学版), 1-11 [2024-09-24]. <https://doi.org/10.13203/j.whugis2024.0159>.
- HU Xiangyun, ZHANG Mi, ZHANG Zuxun, et al. Key technologies and applications of EasyFeature, an intelligent interpretation system for remote sensing images[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 1-11 [2024-09-24]. <https://doi.org/10.13203/j.whugis20240159>.
- [45] 王磊, 陈明恩, 孟凯凯, 等. 基于深度学习算法的水位识别方法研究[J]. 水利信息化, 2020, (3): 39-43.
- WANG Lei, CHEN Mingen, MENG Kaikai, et al. Research on water level recognition method based on deep learning algorithms[J]. Water Resources Informatization, 2020, (3): 39-43.
- [46] 夏平, 王峰, 雷帮军, 等. 基于超像素和图割算法的智能视觉水位识别[J]. 计算机仿真, 2021, 38(3): 430-436.
- XIA Ping, WANG Feng, LEI Bangjun, et al. Intelligent visual water level recognition algorithm based on super-pixel and graph cut segmentation[J]. Computer Simulation, 2021, 38(3): 430-436.
- [47] 李小宁, 俞悦, 王船海, 等. 南方平原河网区城市内涝的全过程监测与特征分析[J]. 水利学报, 2022, 53(7): 845-853.
- LI Xiaoning, YU Yue, WANG Chuanhai, et al. Monitoring and characterization of the entire urban flooding process in the typical southern plain river network area [J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2022, 53(7): 845-853.
- [48] 栾清华, 秦志宇, 王东, 等. 城市暴雨道路积水监测技术及其应用进展[J]. 水资源保护, 2022, 38(1): 106-116.
- LUAN Qinghua, QIN Zhiyu, WANG Dong, et al. Review on monitoring technology of urban road waterlogging after rainstorm and its application[J]. Water Resources Protection, 2022, 38(1): 106-116.
- [49] WANG Z L, CHEN Y H, ZENG Z Y, et al. A tight coupling model for urban flood simulation based on SWMM and TELEMAC-2D and the uncertainty analysis[J]. Sustainable Cities and Society, 2024, 114: 105794.
- [50] QI W C, MA C, XU H S, et al. A review on applications of urban flood models in flood mitigation strategies [J]. Natural Hazards, 2021, 108(1): 31-62.
- [51] LOU Y H, WANG P, LI Y, et al. Management of the designed risk level of urban drainage system in the future: Evidence from haining city, China[J]. Journal of Environmental Management, 2024, 351: 119846.
- [52] 刘媛媛, 刘业森, 郑敬伟, 等. BP 神经网络和数值模型相结合的城市内涝预测方法研究[J]. 水利学报, 2022, 53(3): 284-295.
- LIU Yuanyuan, LIU Yesen, ZHENG Jingwei, et al. Intelligent rapid prediction method of urban flooding based on BP neural network and numerical simulation model[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2022, 53(3): 284-295.
- [53] 赖成光, 廖耀星, 王兆礼, 等. 基于多目标机器学习模型的城市内涝快速模拟研究[J]. 中国水科学前沿, 2023, 1(1): 1-16.
- LAI Chengguang, LIAO Yaoxing, WANG Zhaoli, et al. Fast simulation of urban waterlogging based on multi-objective machine learning models[J]. Frontiers of Chinese Water Sciences, 2023, 1(1): 1-16.
- [54] 叶陈雷, 徐宗学. 城市洪涝数字孪生系统构建与应用: 以福州市为例[J]. 中国防汛抗旱, 2022, 32(7): 5-11.
- YE Chenlei, XU Zongxue. Development and application of digital twin system for urban flood and waterlogging: Case study of Fuzhou City[J]. China Flood & Drought Management, 2022, 32(7): 5-11.
- [55] 叶陈雷, 徐宗学. 水工程调度与低影响开发协同作用下典型城市片区洪涝过程模拟: 以福州市为例[J]. 水利学报, 2022, 53(7): 833-844.
- YE Chenlei, XU Zongxue. Simulation of fluvial/pluvial flooding processes in a typical urban area considering role of low impact development (LID) measures and joint operation for hydraulic structures: Case study in Fuzhou City[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2022, 53(7): 833-844.
- [56] 乌景秀, 刘国庆, 范子武, 等. 复杂工程群调度下平原河网城市洪涝智能调度预案集研究与应用[J]. 中国防汛抗旱, 2022, 32(S1): 187-191.
- WU Jingxiu, LIU Guoqing, FAN Ziwu, et al. Study and application of urban intelligent flood scheduling plan set in plain river network under complex project group scheduling[J]. China Flood & Drought Management, 2022, 32(S1): 187-191.
- [57] 任梅芳, 宋利祥, 庞博, 等. 基于物理机制的城市汇水单元降雨径流特性研究[J]. 水利水电技术(中英文), 2023, 54(9): 37-47.
- REN Meifang, SONG Lixiang, PANG Bo, et al. Physical mechanism-based study on rainfall and runoff characteristics of urban catchment unit [J]. Water Resources and hydropower engineering, 2023, 54(9): 37-47.

- [58] EMMANOUIL S, LANGOUSIS A, NIKOLOPOULOS E I, et al. Exploring the future of rainfall extremes over CONUS: The effects of high emission climate change trajectories on the intensity and frequency of rare precipitation events[J]. *Earths Future*, 2023, 11 (4): e2022EF003039.
- [59] UR REHMAN A, GLENIS V, LEWIS E, et al. Multi-objective optimisation framework for Blue-Green Infrastructure placement using detailed flood model[J]. *Journal of Hydrology*, 2024, 638: 131571.
- [60] LI Q Y, YANG Y C, LIAO H X, et al. The simulation, regulation capacity assessment and coping strategy of rainstorm runoff waterlogging in Zhu pai-chong Basin of Nanning, China[J]. *Journal of Environmental Management*, 2023, 332: 117395.
- [61] 徐宗学, 李鹏. 城市化水文效应研究进展: 机理、方法与应对措施[J]. *水资源保护*, 2022, 38 (1): 7-17.
XU Zongxue, LI Peng. Progress on hydrological response to urbanization: Mechanisms, methods and solutions [J]. *Water Resources Protection*, 2022, 38 (1): 7-17.
- [62] 陈文龙, 徐宗学, 张印, 等. 高密度城市暴雨洪涝治理理论框架及其应用研究[J]. *水利学报*, 2022, 53 (7): 769-778.
CHEN Wenlong, XU Zongxue, ZHANG Yin, et al. Theoretical framework and application of urban rainstorm flood control in high-density cities[J]. *Journal of Hydraulic Engineering*, 2022, 53 (7): 769-778.
- [63] 马越, 杨正, 姬国强, 等. 关于海绵城市绿色雨水设施运维管理的关键问题探讨[J]. *净水技术*, 2023, 42 (12): 1-7.
MA Yue, YANG Zheng, JI Guoqiang, et al. Discussion on key issues in green stormwater infrastructure operation and maintenance management in terms of sponge city [J]. *Water Purification Technology*, 2023, 42 (12): 1-7.
- [64] 高学珑, 陈奕, 许乃星, 等. 基于 BIM 的海绵城市规划建设运维管控关键技术研究[J]. *给水排水*, 2019, 55 (10): 51-56.
GAO Xuelong, CHEN Yi, XU Naixing, et al. Research on key technology of sponge city life cycle management and control based on BIM[J]. *Water & Wastewater Engineering*, 2019, 55 (10): 51-56.
- [65] 周晋军, 庞亚莉, 王昊, 等. 我国城市雨水资源化发展研究综述[J]. *水利水电技术(中英文)*, 2023, 54(5): 61-74.
ZHOU Jinjun, PANG Yali, WANG Hao, et al. Review of urban rainwater harvesting development in China [J]. *Water Resources and Hydropower Engineering*, 2023, 54(5): 61-74.
- [66] 许申来, 周影烈, 李王锋, 等. 海绵城市理念下流域协同治理策略思考与探索[J]. *中国给水排水*, 2021, 37 (2): 1-6.
XU Shenlai, ZHOU Yinglie, LI Wangfeng, et al. Exploration and thought on the strategy of basin coordinated management under the concept of sponge city[J]. *China Water & Wastewater*, 2021, 37 (2): 1-6.
- [67] CALDERÓN-ARGELICH A, ANGUELOVSKI I, CONNOLLY J J T, et al. Greening plans as (re)presentation of the city: Toward an inclusive and gender-sensitive approach to urban greenspaces [J]. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2023, 86: 127984.

(责任编辑 王海锋)